

ZADANIE A1

Strącanie osadów

Eksperymentalnie wyznaczona rozpuszczalność soli PbF_2 wynosi $0,533 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$.

Polecenia:

- a.** Oblicz iloczyn rozpuszczalności (K_{so}) tej soli.
- b.** Do 10 ml roztworu zawierającego $3\cdot 10^{-5}$ mola jonów F^- dodano 20 ml roztworu zawierającego $3\cdot 10^{-4}$ mola jonów Pb^{2+} . Czy wytrąci się osad PbF_2 ? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Masa molowa soli PbF_2 to $245,2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Równanie dysocjacji soli PbF_2 oraz wzór na jej iloczyn rozpuszczalności można zapisać jako:



Obliczamy rozpuszczalność molową tej soli:

$$S = 0,533 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3} \cdot 1/245,2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 2,17 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

Oznacza to, że w stanie równowagi stężenie jonów Pb^{2+} wynosi $2,17 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$, natomiast stężenie jonów F^- wynosi $2 \cdot 2,17 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} = 4,34 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. Podstawiając te wartości do wzoru na iloczyn rozpuszczalności otrzymujemy:

$$K_{\text{so}} = [\text{Pb}^{2+}][\text{F}^-]^2 = 2,17 \cdot 10^{-3} \cdot (4,34 \cdot 10^{-3})^2 = 4,09 \cdot 10^{-8}$$

b. Obliczamy stężenia jonów soli po zmieszaniu roztworów:

$$[\text{Pb}^{2+}] = 3 \cdot 10^{-4} / 0,03 = 0,01 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \quad [\text{F}^-] = 3 \cdot 10^{-5} / 0,03 = 0,001 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

Osad strąci się jeśli iloczyn stężeń jonów przekroczy wartość iloczynu rozpuszczalności:

$$[\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{F}^-]^2 = 10^{-2} \cdot (10^{-3})^2 = 10^{-8} < K_{\text{so}} \quad \text{Osad } \text{PbF}_2 \text{ nie strąci się.}$$